



Primer parcial - Tema 1

Nombre y apellido:

L.U. / D.N.I.:

Cant. de hojas entregadas (sin enunciado):

Importante: realizar los ejercicios en hojas separadas.

1. Realice pruebas para demostrar que las siguientes *fbfs* son tautologías.

a) $(A \rightarrow C) \wedge (C \rightarrow B) \rightarrow (A \rightarrow B)$

b) $(A \vee B \rightarrow C) \wedge (D \rightarrow \neg C) \rightarrow (A \rightarrow \neg D \wedge C)$

Puede utilizar únicamente las siguientes reglas de inferencia:

Conjunción (Conj)	Simplificación (Simp)	Adición (Add)	Modus Ponens (MP)	Modus Tollens (MT)	Prueba Condicional (PC)
$\frac{A, B}{A \wedge B}$	$\frac{A \wedge B}{A}$	$\frac{A}{A \vee B}$	$\frac{A, A \rightarrow B}{B}$	$\frac{A \rightarrow B, \neg B}{\neg A}$	$\frac{\text{De } A, \text{ derivo } B}{A \rightarrow B}$

2. En el universo de *Middle-Earth: Shadow of Mordor* (Monolith Prod, 2014), el jugador debe enfrentarse a un ejército de **orcos** controlados por Sauron. Dichos orcos poseen rangos que indican una jerarquía de poder sobre ellos. **Específicamente, en orden creciente: Soldado, Teniente, Capitán.** Adicionalmente, los orcos combaten constantemente entre ellos para ascender en esta jerarquía. A continuación se describe un programa Prolog con el ejército ubicado en *Meschynia*:

```
% rango(O,R): Indica que el orco O tiene rango R
rango(kizra, capitan).      rango(urbedh, teniente).
rango(milfol, teniente).    rango(kegi, soldado).
rango(cralg, soldado).      rango(audbi, soldado).

% derroto_a(O1,O2): Indica que el orco O1 derroto en combate al orco O2
derroto_a(kizra, milfol).   derroto_a(kegi, audbi).
derroto_a(cralg, milfol).   derroto_a(urbedh, milfol).
```

a) Defina reglas prolog para definir las siguientes relaciones:

- **por_encima_de(O1,O2):** Indica que O1 tiene mayor rango que O2.
- **proximo_descenso(O):** Un orco O se dice que es el próximo a descender en rango si existe un orco de menor rango que derroto a O.

b) Defina consultas prolog para resolver las siguientes preguntas, indique el resultado obtenido:

- *¿Hay algún orco que este por encima de kizra?*
- *¿Hay algún orco que haya sido derrotado por dos orcos diferentes?*
- *¿Cuál orco es el próximo a ser descendido en rango?*

3. a) Para cada una de las siguientes sentencias indique si es **Verdadera o Falsa**. En caso de ser Falsa, justifique por qué es así.
- 1) La relación **padre_de** definida sobre un conjunto de personas es una relación de equivalencia.
 - 2) La clausura transitiva de $R = \{(1, 2), (1, 3)\}$ es R .
 - 3) Dada la relación $menor = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{N}, x < y\}$, la clausura reflexiva de **menor** es la relación $igual = \{(x, y) \mid x, y \in \mathbb{N}, x = y\}$ definida sobre el mismo conjunto.
 - 4) Dado el conjunto $S = \{1, 2, 3\}$, la menor relación de equivalencia sobre S es $R = \{(1, 1), (2, 2), (3, 3)\}$.
- b) Considere el conjunto $S = \{1, 2, 3\}$ y las relaciones

$$R_1 = \{(1, 3), (3, 2)\} \quad R_2 = \{(1, 1), (2, 2)\} \quad R_3 = \{(x, y) \mid x, y \in S, x > y\}$$

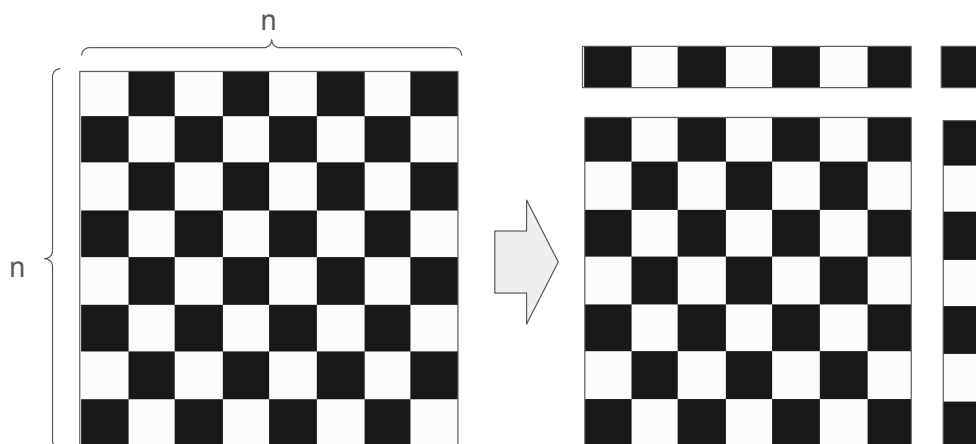
Calcular las siguientes clausuras (pueden usar grafos para representarlas):

$$i. r(R_1 \cup R_2) \quad ii. r(s(R_3)) \quad iii. t(R_2 - R_3)$$

Indique cuales de las clausuras obtenidas son relaciones de equivalencia. En el caso de no serlas, indicar que propiedad no cumplen.

4. Supongamos que tenemos un tablero de ajedrez de $n \times n$ (es decir, un cuadrado donde cada lado es de n casillas), quiero mostrar que la cantidad de casillas individuales corresponde a n^2 , es decir: $cantidad_casillas(n) = n^2$.

- a) Si tengo un tablero con $n = 1$, ¿la propiedad se cumple?
- b) Suponga que tenemos un tablero de $n \times n$ y lo dividimos como indica la siguiente imagen, complete: $cantidad_casillas(n) = cantidad_casillas(n - 1) + \dots$



- c) Demuestre que la propiedad vale usando inducción matemática.
5. a) ¿Qué es una función de verdad? Explique y ejemplifique qué relación hay entre las funciones de verdad y las fórmulas bien formadas?
- b) Probar que la relación $\{(x, y) \mid x \text{ divide a } y\}$ definida sobre los enteros positivos cumple la propiedad transitiva.

Recordamos que en el conjunto de los enteros, x divide a y si existe un entero t tal que $y = x * t$